Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Архитектура вычислительных систем

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 18

Выполнил: Студент 3-го курса,
группы ИП-111
Гердележов Даниил Дмитриевич

Проверил Ассистент кафедры ВС
Ильин В. А.

Новосибирск, 2023

Оглавление

Постановка задачи 3

Введение 4

Конфигурация информационной системы 7

ПО “ГВЦ Росгидромета” 14

ЛВС - Локальная вычислительная сеть 14

Вывод 15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 16

Постановка задачи:

Провести анализ применимости моделей параллельного программирования на современных суперВС (№ 1-10 в списке top500.org, № 1-50 в списке top50.supercomputers.ru)

Введение:

В свете постоянного развития вычислительной техники и растущей потребности в обработке огромных объемов данных возникает актуальный вопрос об эффективности применения моделей параллельного программирования на современных СуперВС.

СуперВС (супервычислительная система) — это высокопроизводительная вычислительная система, состоящая из множества узлов, соединенных коммуникационной сетью. Коммуникационная сеть обеспечивает передачу данных между узлами и внешними устройствами.

Цель данного анализа — провести анализ применимости моделей параллельного программирования на современных суперВС на примере “ГВЦ Росгидромета”, который занимает 8 место (на 7 ноября 2023) в топ 50 вычислительных систем, установленных на территории России и показавших к моменту выхода списка наибольшую производительность на тесте Linpack

Описание суперВС:

- **Название**: Главный вычислительный цент Росгидромета.
- **Тип системы**: Кластер.
- **Место установки**: Москва, Россия.
- **Год установки**: 2008.
- **Область применения**: Решение задач прогноза погоды и моделирования изменений климата.

Вычислитель выполняет функции оперативного и научно-исследовательского счета, ресурсной поддержки научно-исследовательских разработок. Дифференциация задач выполняется по технологическим схемам каждого из центров установки. В комплект системы входит системная консоль организации доступа ко всем узлам системы для инженерного персонала.

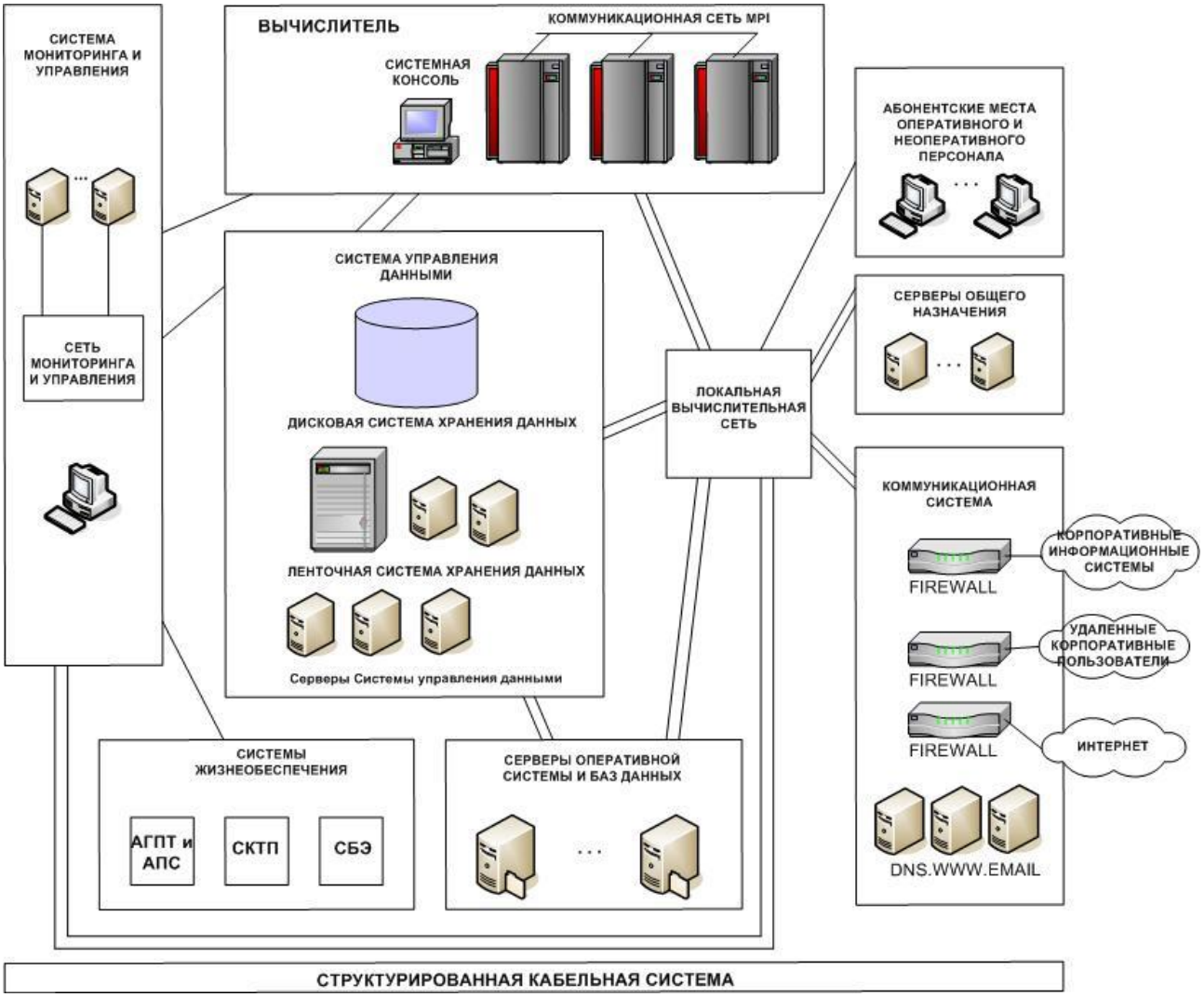
Система управления данными состоит из:

- дисковой системы хранения данных, обеспечивающей хранение данных на накопителях ЖМД и предоставляющей ресурсы для подсистем ввода-вывода Вычислителя, серверов баз данных и оперативных систем;
- ленточной системы хранения данных, состоящей из автоматизированной ленточной библиотеки,
- серверов системы управления данными, включая серверы архивирования и резервного копирования, иерархического хранения данных.
    - Серверы оперативной системы и баз данных включают в себя вычислительные серверы, локальные серверы оперативного назначения, в число которых входят серверы обмена оперативной информацией, серверы информационных систем Росгидромета, файловые серверы, обеспечивающие файловый и транзакционный обмен данными для клиентов ЛВС.

- Серверы общего назначения обеспечивают функционирование основных сетевых сервисов, таких как DHCP, NTP, локальных DNS и почтового сервиса.
- Абонентские рабочие места оперативного и научно-исследовательского назначения включают персональные компьютеры и станции визуализации оперативного и неоперативного персонала.
- Локальная вычислительная сеть объединяет все компоненты информационной системы. Связь с существующей ЛВС осуществляется посредством двух интерфейсов Ethernet 10/100/1000 Base-T. Для обеспечения функционирования осуществляется мониторинг и управление сетевым оборудованием.
- Все компоненты существующего программно-аппаратного комплекса работают в режиме реального времени 24 часа в сутки.

Конфигурация информационной системы

Вычислительный комплекс состоит из следующих основных компонентов:



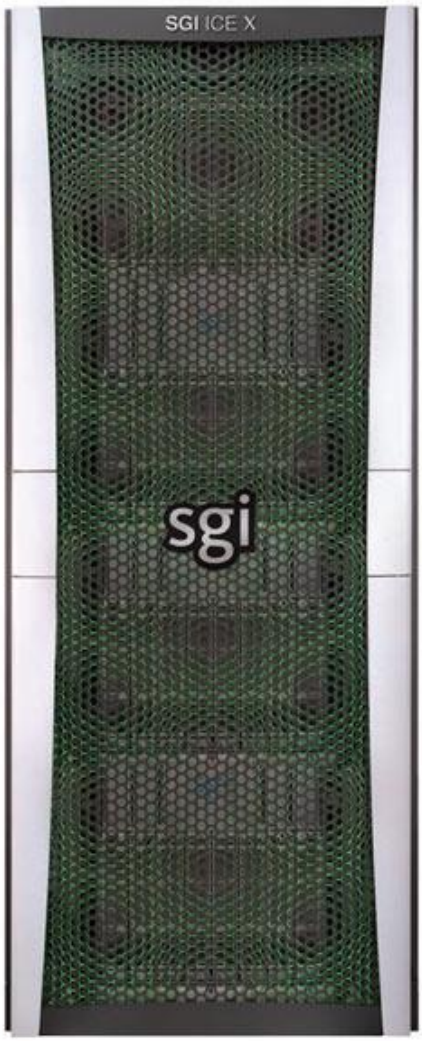
Пиковая произво-дительность TFlops (10^{12})	Тип вычислителя	Кол-во ядер/ядер в узле	ОЗУ Тбайт (10^{12})/GB на ядро	Производитель (фирма/страна)	Дисковая подсистема Тбайт(10^{12})
1293	Cray XC40-LC	35136/36	125/3,5	CRAY (США)	2800TB
800	T-Platforms V6000	5160/40	24/4,8	T-Platforms (Россия)	
13	Bull S6130	384/384	4/10	Bull Atos (Франция)	

12	BullSequana S800	192/192	3/16	Bull Atos (Франция)	Cray Sonexion 3000 + 360TB EMC VNX5600 + 120TB EMC VNX5600
Вспомогательные информационные системы					120TB SGI IS10000
16	SGI Altix ICE8200	1408/8	2.8/2	SGI (США)	300TB IBM Storwize V7000, IBM System Storage DCS3700
14	SGI ICE-X	720/20	2,304/3,2	SGI (США)	
2	SGI UV2000	96/96	1,024/10,6	SGI (США)	



Кластер Cray XC40-LC пиковой производительностью 1200 TFlops
976 вычислительных узлов с двумя процессорами Intel® Xeon® E5-2697v4 (18 ядер) и 128Гбайт оперативной памяти на узел
Интерконнет – Cray Aries, Infiniband EDR к остальным системам
ОС – Cray Linux Environment

	**Кластер T-Platforms V600** совокупной пиковой производительностью 800 TFlops 99 узлов для вычислительных блоков V220S 30 узлов для вычислительных блоков V220F (с использованием ускорителей) Интерконнект HDR100 InfiniBand Узел вычислительного блока V220S (40 ядер): - два процессора Intel Xeon Gold 6148 - ОЗУ 192 Гбайт Узел вычислительного блока V220F: - два процессора Intel Xeon Gold 6148 - два ускорителя для вычислительного узла NVIDIA Tesla V100 - ОЗУ 192 Гбайт
	**Комплекс Bull S6130** - система с глобальной общей оперативной памятью производительностью 13 TFlops 16 x CPU Intel® Xeon® E7-8890 v4 (24 ядра) ОЗУ 4ТБайт 384 ядра

	**Комплекс BullSequana S800** - система с глобальной общей оперативной памятью производительностью 12 TFlops 8 x CPU Intel® Xeon® Platinum 8160 (24 ядра) ОЗУ 3ТБайт 192 ядра
	**Кластер SGI ICE-X** пиковой производительностью 14 TFlops построен на 72 10-и ядерных процессорах Intel E5-2670v2 с оперативной памятью 2,3 TB (720 процессорных ядер, 3,2 GB на ядро). Кластер имеет 64-разрядную архитектуру EM64T/AMD64. В качестве шины взаимодействия используется технология Infiniband FDR, топология Enhanced Hypercube IB Interconnect Topology. Общая файловая система строится на базе технологии NFS для подключений к файловой системе кластеров SGI и параллельной файловой системе GPFS для непосредственного подключения узлов кластера к дисковым массивам. Кластер функционирует под управлением операционной системы SLES 11SP3 (x86_64).
	**Кластер SGI Altix ICE8200** пиковой производительностью 16 TFlops построен на 352 4-х ядерных процессорах Intel Quad Core Xeon e5440 с оперативной памятью 2.8TB (1408 процессорных ядер, 2 GB на ядро). Вычислитель представляет собой широко распространенный тип блейд-систем, имеет 64-разрядную

	архитектуру EM64T/AMD64. Вычислитель состоит из 3-х вычислительных стоек, каждая из которых представляет собой: 4 IRU (Individual Rack Unit — блейд шасси), 15 вычислительных блейдов (лезвий), 8 ядер и 16GB оперативной памяти в каждом блейде. В качестве шины взаимодействия используется технология Infiniband DDR. Кластер использует бездисковый принцип работы - образ операционной системы разворачивается в оперативной памяти. Общая файловая система строится на базе технологии NFS over Infiniband. Кластер функционирует под управлением операционной системы SLES 10SP2 (x86_64).
	**Комплекс SGI UV2000** пиковой производительностью 2 TFlops представляет собой систему с глобальной общей оперативной памятью, построен на 16 шести ядерных процессорах Intel E5-4617 с оперативной памятью 1 TB (96 процессорных ядер, 10 GB на ядро). Комплекс имеет 64-разрядную архитектуру EM64T/AMD64. Общая файловая система строится на базе технологии NFS для подключений к файловой системе кластеров SGI и параллельной файловой системе GPFS для непосредственного подключения к дисковым массивам.

	**Платформа виртуализации** 72 узла Fujitsu CX2550M1 -2 x CPU E5-2697 v4 -ОЗУ 256 Гбайт 36 выделенных узлов виртуализации и 36 гибридных узлов ОС Windows Server 2016/SLES 12.3/15.1 Интерконнет – Infiniband EDR, 2x10Gb/s Ethernet Общие серверные нагрузки Multi-tenant private cloud Пре/пост процессинг данных в виртуальных машинах.
	**Дисковая система Cray Sonexion 3000** Интерконнет – Infiniband EDR Пропускная способность 55 ГБ/с 1 ГБ/с при работе (чтение/запись) с любым одним узлом

	Дисковая система на базе дисковых массивов **IBM Storwize V7000** (14 TB), **IBM System Storage DCS3700**. (300 TB). Решение по Сети хранения данных реализовано путем установки двух FC коммутаторов Express IBM System Storage SAN24B-4 с подключением к коммутаторам SW 48K и файловой системе GPFS, которая является параллельной файловой системой. GPFS обеспечивает соединение всех необходимых технологических серверов и узлов кластеров SGI с Дисковой системой хранения данных. Миграция данных между дисковыми подсистемами осуществляется также средствами GPFS.
	**Дисковая подсистема SGI InfiniteStorage 10000** (120TB). Решение по Сети хранения данных базируется на двух коммутаторах Brocade SilkWorm 48000. С использованием данной СХД решаются вопросы функционирования вспомогательных информационных систем.

ПО “ГВЦ Росгидромета”:

Параллельные файловые системы: Lustre, GPFS

Планировщик задач: Altair PBSPro

Компиляторы: Cray, Intel

Отладчики: TotalView, Intel

Для обеспечения функционирования и управления компонентами вычислительной инфраструктуры используются Служба каталогов Microsoft Windows и ассоциированные с ней общесистемные службы. В число этих служб входят инфраструктура общего каталога на базе Microsoft Active Directory, базовые сетевые сервисы DHCP, DNS, WINS, NTP. В качестве почтовой серверной службы используется Microsoft Exchange, в качестве унифицированных коммуникаций используется Microsoft Lync.

ЛВС - Локальная вычислительная сеть

построена на базе:

Уровень ядра – коммутаторы Cisco 6509

Уровень распределения – коммутаторы Cisco 4948 с подключением к коммутаторам уровня ядра на скорости 10 Gbps по оптоволоконному каналу связи.

Уровень резервирования серверной фабрики – коммутаторы Cisco 4948 с подключением к коммутаторам уровня ядра на скорости 1 Gbps по оптоволоконному каналу связи или UTP-соединению.

Уровень доступа – коммутаторы Cisco 2960 и Cisco 3650 с подключением к коммутаторам ядра и/или уровня распределения на скорости 1 Gbps по оптоволоконному каналу связи или UTP-соединению.

Система безопасности сетевой инфраструктуры построена на базе межсетевых экранов Cisco ASA серии 5500, Cisco ACS.

Система управления ЛВС реализована с использованием интегрированного решения CiscoLMS и HP OpenView NNMi

На базе указанных выше вычислительных систем производится оперативный и научно-исследовательский счет.

Вывод:

- Я рассмотрел структурное строение современной суперВС на примере главного вычислительного центра Росгидромета.
- Узнал внутреннее устройство локальная вычислительной сети суперВС.
- Провести анализ применимости моделей параллельного программирования и выяснил какое программное обеспечение используется для проведения современных научных исследованиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ФГБУ "ГВЦ Росгидромета" «Оборудование» [электронный ресурс] // https://mcc.meteorf.ru/oborudovanie.html
2. РОСГИДРОМЕТ «ГВЦ Росгидромета» [электронный ресурс] // https://www.meteorf.gov.ru/about/structure/org/363/
3. А.В. Ефимов, А.В. Гонцова «Разработка высоконагруженных сервисов распределенной обработки и хранения информации» // Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики; каф. Вычислительных систем. – Новосибирск, 2020. – 83 с.
4. Курносов М.Г., Перышкова Е.Н. Основы организация функционирования высокопроизводительных вычислительных систем (практикум). // Новосибирск: Автограф, 2022. – 60 с. ISBN 978-5-907221-33-8.